Memorix

PROYECTO INTERMODULAR • 2º DAM

Memorix

Asistente Móvil de Tratamientos Farmacológicos y Rehabilitación Muscular Guiada

Tarea 0: Una Solución Digital para un Problema Real

Propuesta Inicial y Definición del Proyecto Intermodular

Nombre y apellidos: Kevin Muñoz Corcoles

Curso: 2º Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Módulo: Proyecto Intermodular | Convocatoria 2026/2027

Índice de Contenidos

1. Problema o Necesidad Detectada ..... **Pág. 2**
2. Propuesta de Solución Digital: Memorix ..... **Pág. 2**
3. Funcionalidades del Sistema ..... **Pág. 3**
4. Mejora Futura y Escalabilidad ..... **Pág. 3**
5. Prototipo e Identidad Visual ..... **Pág. 3**
6. Fuentes y Referencias Consultadas ..... **Pág. 3**

1. Problema o Necesidad Detectada

• **¿Qué ocurre?** El problema principal que he detectado surge de dos dificultades muy habituales en la vida diaria: los olvidos en la medicación y el abandono de la rehabilitación física en casa. En tratamientos de media o larga duración, muchas personas olvidan tomas o confunden las horas, lo que hace que los medicamentos no hagan el efecto deseado. Además, los prospectos médicos suelen tener una letra diminuta y explicaciones técnicas difíciles de entender para la mayoría de la gente. Al mismo tiempo, cuando una persona sufre una lesión muscular, un esguince o dolores de espalda por malas posturas o traumatismos, el médico o fisioterapeuta suele darle una hoja de papel con ejercicios para hacer en casa. En la práctica, esa hoja casi siempre termina perdiéndose o el paciente no recuerda bien cómo hacer el movimiento, por lo que acaba dejando de hacerlos y la recuperación se alarga.

• **¿A quién afecta?** Esta situación afecta de forma directa a personas mayores que toman varias pastillas al día y a pacientes en fases iniciales de Alzheimer o deterioro cognitivo leve, que todavía mantienen autonomía en casa pero necesitan ayuda para no equivocarse. También repercute intensamente en sus familiares y cuidadores, que sufren la preocupación constante de no saber si se han tomado las pastillas a tiempo. En la parte física, afecta a deportistas, trabajadores con sobrecargas o cualquier persona en recuperación de un traumatismo que necesita fortalecer músculos específicos.

• **¿Por qué debería mejorarse?** Conviene mejorar esta situación porque un error en la dosis o una toma omitida de medicamentos para la tensión o el corazón puede provocar un ingreso hospitalario evitable. En el plano físico, no realizar bien la rehabilitación puede cronificar una lesión. Hoy en día casi todo el mundo tiene un móvil a mano, por lo que podemos sustituir los papeles y los pastilleros de plástico por una herramienta accesible con avisos sonoros hablados y vídeos sencillos de ejercicios. Esta propuesta conecta directamente con el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).

2. Propuesta de Solución Digital: Memorix

• **Explicación de la idea:** Memorix es una aplicación móvil multiplataforma (diseñada para Android e iOS) pensada específicamente para ser muy intuitiva y limpia. Integra en un mismo lugar la gestión de los tratamientos farmacológicos diarios y una guía de ejercicios activos de fortalecimiento muscular, todo ello bajo una interfaz adaptada con botones grandes y colores de alto contraste que facilitan su lectura a personas con dificultades visuales o mayores.

• **¿Qué permitiría hacer?** La aplicación permite registrar la medicación con alarmas que suenan de forma clara y que además reproducen por voz qué pastilla toca y cómo tomarla (por ejemplo: 'Toca tomar Enalapril, una pastilla con un vaso de agua después de comer'). Incluye un botón grande para confirmar la toma y avisa automáticamente al cuidador si pasan más de 20 minutos sin confirmarse. En la parte física, ofrece un catálogo de ejercicios guiados con temporizador y demostraciones visuales para zonas concretas como hombros, espalda, cuello o piernas tras un traumatismo o sobrecarga.

• **¿Quién utilizaría la solución?** La utilizarán principalmente: 1) Personas mayores o con despistes frecuentes que necesitan un recordatorio claro; 2) Cuidadores y familiares que supervisan a distancia el cumplimiento del tratamiento; 3) Personas de cualquier edad en recuperación física que necesitan tablas guiadas de ejercicios musculares para hacer en su domicilio.

3. Funcionalidades del Sistema

Funcionalidad	Descripción
Perfiles de Paciente y Cuidador	Permite configurar un modo fácil para el paciente y vincularlo con el móvil del familiar para supervisión a distancia.
Alarmas con Locución por Voz	Avisos sonoros que leen en voz alta el nombre del medicamento, la dosis y consejos claros de toma (ej. tomar con comida).
Confirmación de Toma y Registro	Botón táctil grande para confirmar la ingesta; guarda la hora exacta para evitar tomas dobles accidentales.
Aviso de Seguridad al Cuidador	Envía una alerta automática al móvil del cuidador si pasan 20 minutos desde la alarma sin confirmación de la toma.
Ejercicios Musculares Guiados	Rutinas visuales para dolores o traumatismos (cuello, espalda, hombro, pierna) con temporizador, series y descansos.
Modo Contraste Accesible	Esquemas de color de alto contraste (azul marino, cian, menta y blanco) diseñados para máxima legibilidad visual.

4. Mejora Futura y Escalabilidad

• **Evolución prevista:** Como mejora futura para más adelante, la idea es incorporar visión artificial (Computer Vision) usando la cámara frontal del teléfono. De este modo, mientras el paciente realiza los ejercicios de rehabilitación delante del móvil, la aplicación podrá evaluar en tiempo real la postura del cuerpo y avisarle por voz si está curvando mal la espalda o forzando la articulación, evitando nuevas lesiones. Además, se contempla la vinculación con pulseras inteligentes (smartwatch) para avisar de las pastillas mediante vibración en la muñeca y detectar posibles caídas en personas mayores.

5. Prototipo e Identidad Visual de la Propuesta

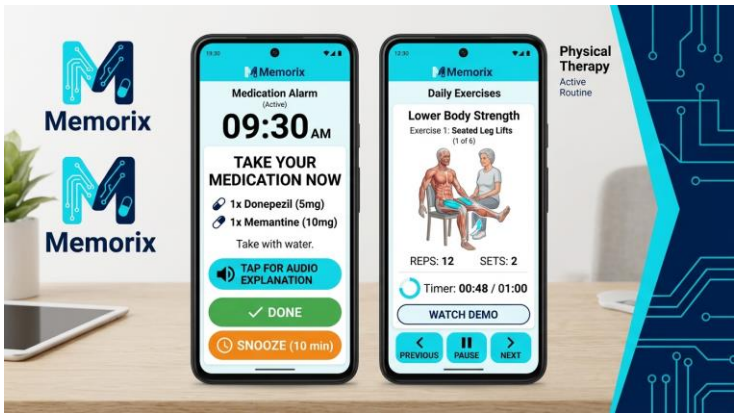


Figura 1: Prototipo de Memorix mostrando la alarma con audio-guía y la rutina de ejercicios con temporizador.

6. Fuentes y Referencias Consultadas

• **Organización Mundial de la Salud (OMS):** Informe sobre adherencia a los tratamientos a largo plazo (Enlace web)

• **Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG):** Guía de buena práctica clínica en polimedicación en el anciano (Enlace web)

- **Naciones Unidas:** Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y Bienestar (Enlace web)